

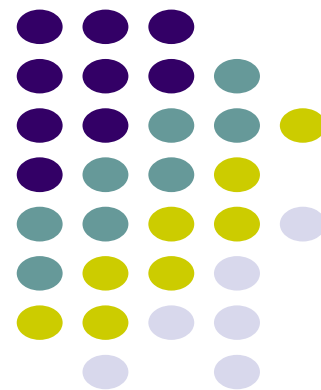
Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

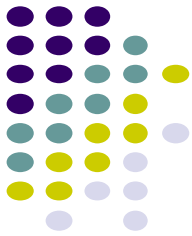
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

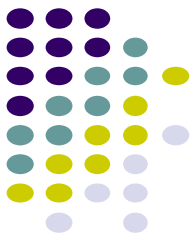
UNIFAL-MG



Sumário

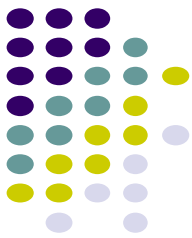


- Elementos de Probabilidade
 - Probabilidade condicional
 - Teorema de Bayes
 - Variáveis aleatórias – introdução



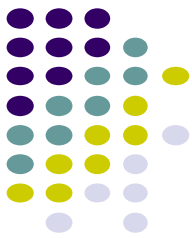
Elementos de Probabilidade

- Espaço Amostral
 - Conjunto de todas as saídas possíveis de um experimento.
- Evento
 - Sub-conjunto do espaço amostral;
- Tentativa
 - Nome dado a uma execução do experimento;



Elementos de Probabilidade

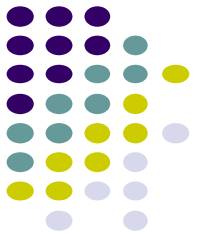
- Exemplo: Evento “jogar um dado”
 - Qual o espaço amostral?
 - $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 - Exemplo de um evento:
 - $A=\{5\}$
 - Tentativa
 - Jogar o dado uma vez
- Se o resultado for 5, significa que o evento A ocorreu;



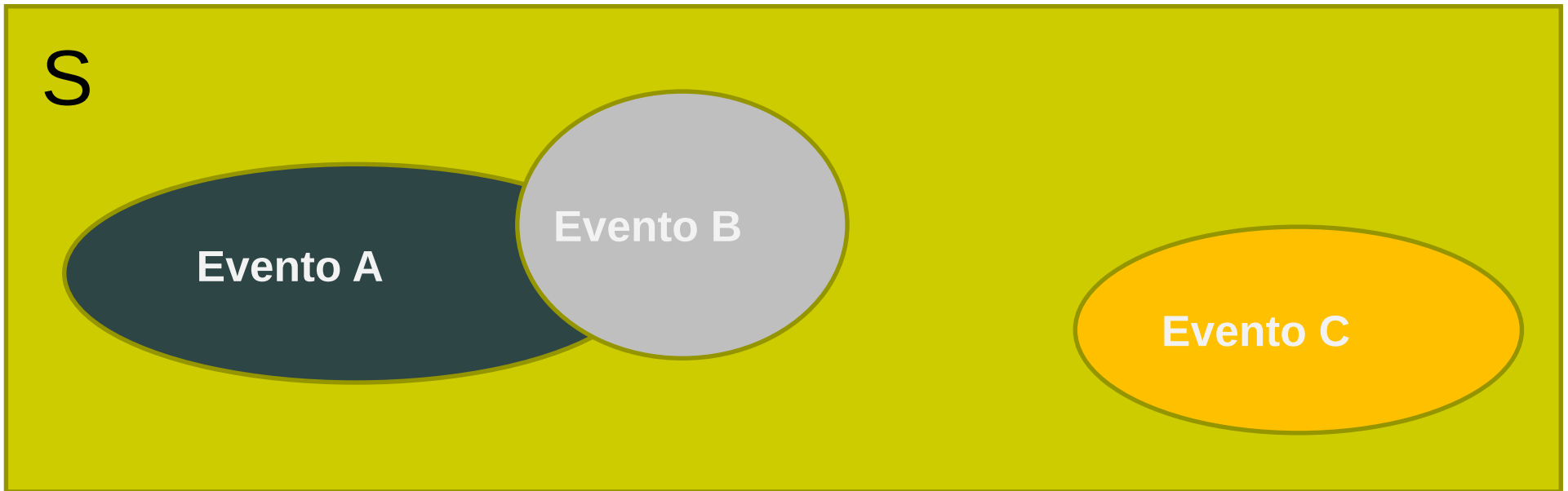
Elementos de Probabilidade

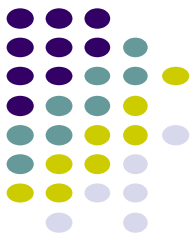
- Qual a probabilidade do evento A ocorrer?
 - $S=\{1,2,3,4,5,6\}$
 - $A=\{5\}$
- Qual a chance de que ao jogar o dado o número 5 saia?
 - Quantidade de ocorrências dividido pela quantidade de eventos;
 - A frequência em que uma determinada face do dado saia é de cerca de $1/6$;

Elementos de Probabilidad



- Álgebra de Eventos



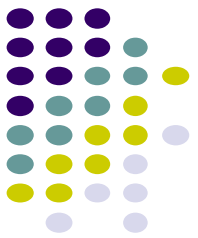


Elementos de Probabilidade

- Exemplo:
 - S: Jogar 2 dados
 - A: Sair 1 e 3;
 - B: Sair 1 e 5;
 - C: Sair 2 números pares;

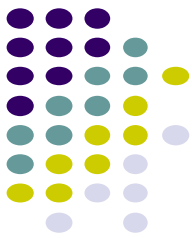


Elementos de Probabilidade



- Ainda jogando 2 dados:
- Qual o espaço amostral?
 - $S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), \dots, (6,6)\}$
- Evento A: os dois dados são pares
 - $A = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6,2), (6,4), (6,6)\}$
- Evento B: a soma é menor que 7
 - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$





Elementos de Probabilidade

- Evento A: os dois dados são pares
 - $A = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)\}$
- Evento B: a soma é menor que 7
 - $B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$
- Evento C: os dois dados são pares e a soma é menor que 7
 - $C = A \cap B = \{(2, 2), (2, 4), (4, 2)\}$



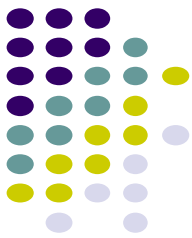
Elementos de Probabilidade

- Eventos mutuamente exclusivos:
 - Dois eventos são mutuamente exclusivos se $A \cap B = \emptyset$
 - Se A ocorre, B não ocorre, e vice-versa;
 - Exemplos:
 - Evento A: Os dois dados são pares;
 - Evento B: Os dois dados são ímpares;



Elementos de Probabilidade

- Eventos independentes:
 - Dois eventos são independentes se
- $$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$
- A ocorrência de um evento não altera a probabilidade do outro acontecer;



Exercício 1

- Considerando como S todos os resultados possíveis a partir do lançar de 2 dados, responda:
 - Evento A : os dois dados são pares
 - Evento B : soma dos dados é menor que 7
- 1. Os eventos A e B são mutuamente exclusivos?
- 2. Os eventos A e B são independentes?



Exercício 1

- Evento A : os dois dados são pares
- Evento B : soma dos dados é menor que 7

Pergunta 1: Os eventos A e B são mutuamente exclusivos? ($A \cap B = \emptyset$)?

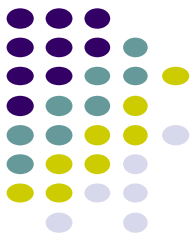
Vamos calcular então $A \cap B$:

$A = \{(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)\}$

$B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$

$A \cap B = \{(2,2), (2,4), (4,2)\}$

R: Como a interseção é diferente de vazio, eles não são mutuamente exclusivos.



Exercício 1

- Evento A : os dois dados são pares
- Evento B : soma dos dados é menor que 7

Pergunta 2: Os eventos A e B são independentes? ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$?)

$$A = \{(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)\}$$

$$P(A) = 9/36 = 1/4$$

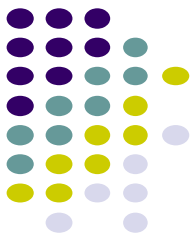
$$B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$$

$$P(B) = 15/36 = 5/12$$

$$A \cap B = \{(2,2), (2,4), (4,2)\}$$

$$P(A \cap B) = 3/36 = 1/12$$

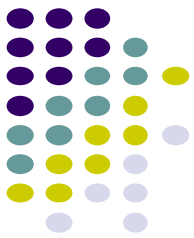
$P(A)P(B) = 1/4 * 5/12 = 5/48$, enquanto que $P(A \cap B) = 1/12$. Logo são dependentes.



Exercício 2

- Considerando como S todos os resultados possíveis a partir do lançar de 2 dados, responda:
 - Evento A : dado 1 é par
 - Evento B : dado 2 é ímpar
- 1. Os eventos A e B são mutuamente exclusivos?
- 2. Os eventos A e B são independentes?

Elementos de Probabilidade

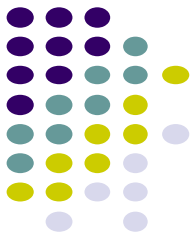


- Axiomas de probabilidade:
 - (A1): para cada evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$
 - (A2): $P(S) = 1$, onde S é o espaço amostral
 - (A3): se A e B são mutuamente exclusivos, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Pergunta: Quanto vale $P(A \cup B)$ se A e B não forem mutuamente exclusivos? Explique sua resposta.

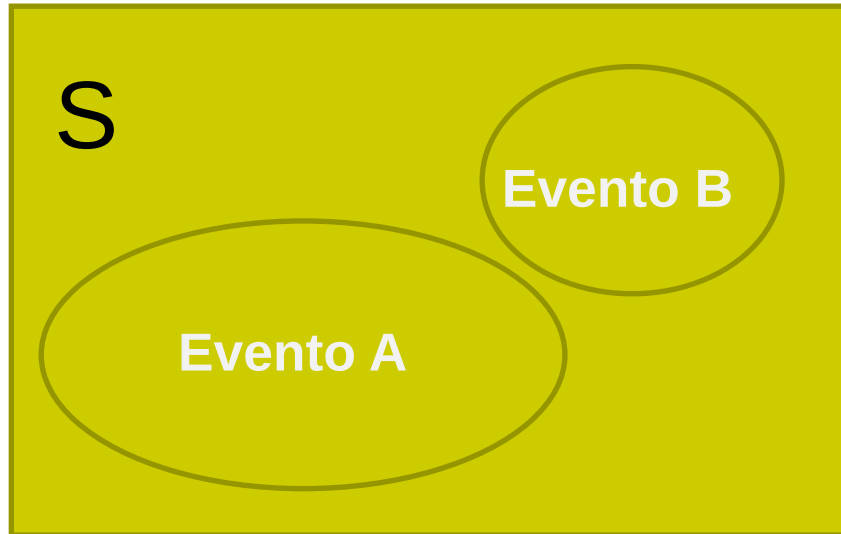


Elementos de Probabilidade

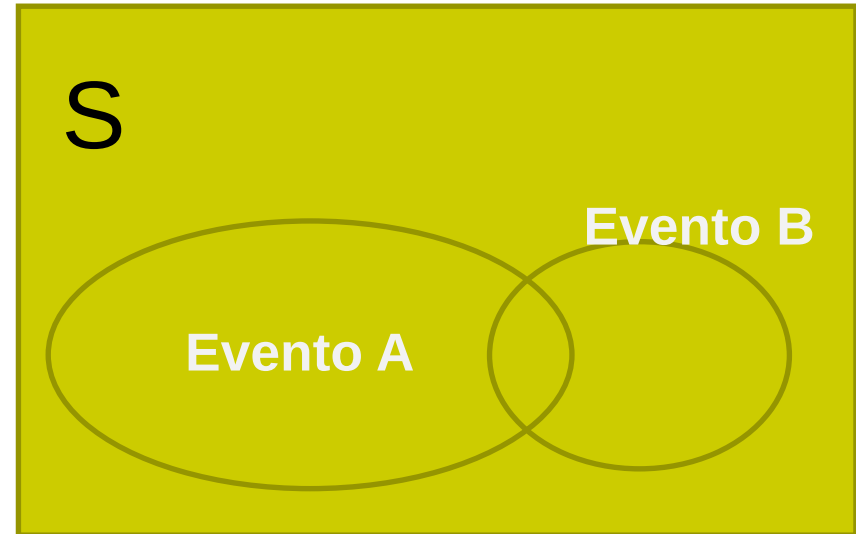


Pergunta: Quanto vale $P(A \cup B)$ se A e B não forem mutuamente exclusivos? Explique sua resposta.

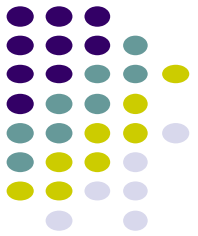
Eventos mutuamente exclusivos!



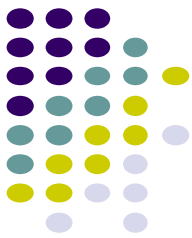
Eventos não mutuamente exclusivos!



Probabilidade Condicional



- Permite o cálculo da probabilidade de um determinado evento, sabendo-se que um outro evento ocorreu;



Probabilidade Condicional

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Lê-se probabilidade de A dado B;
- Pergunta: Quanto vale $P(A|B)$ se A e B forem independentes?

Probabilidade Condicional



- Exercício:

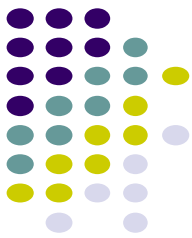
Um pesquisador estudou o comportamento de consumo de bebidas lácteas no Brasil. Analisou a classe econômica do consumidor e o principal aspecto determinante na escolha da marca. Os dados obtidos estão na tabela a seguir:

Classe/Aspecto	Preço	Qualidade	Soma
Alta	42	56	98
Media	37	21	58
Baixa	13	97	110
Total	92	174	266

Qual a probabilidade de um consumidor escolhido ao acaso:

- a) Priorizar o preço, dado que é da classe alta.
- b) Priorizar a qualidade, dado que é da classe media.
- c) Ser da classe baixa, dado que atribui maior importância ao fator qualidade.

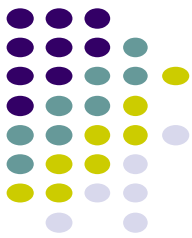
Probabilidade Condicional



- Exercício:
 - Considere uma caixa contendo 5000 processadores, dentre os quais 1000 são fabricados pela empresa X e 4000 são fabricados pela empresa Y. Sabe-se que 10% dos processadores fabricados pela X apresentam problemas, enquanto que 5% dos chips fabricados pela Y apresentam problemas.

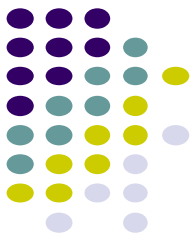
Se um chip for escolhido aleatoriamente da caixa, e o mesmo apresentar problema, qual a probabilidade dele ser da empresa X?

Probabilidade Condicional



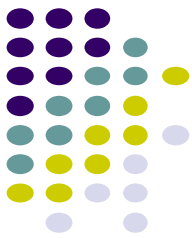
- Exercício:
 - Uma seguradora fez um estudo e classificou os seus clientes em dois grupos: propensos a acidentes e não propensos a acidentes.
 - Os estudos mostraram que um cliente propenso a sofrer acidente fará uso do seguro no intervalo de um ano com probabilidade igual a 0,25. Esse valor cai para 0,10 se o cliente for não propenso a sofrer acidente.
 - A probabilidade de um novo cliente ter o perfil como sendo propenso a se acidentar é de 0,4.
 - Qual a probabilidade de que um novo cliente faça uso do seguro no intervalo de um ano?

Probabilidade Condicional



- Exercício:
 - Uma determinada peça é manufaturada por três fábricas, digamos 1, 2 e 3. Sabe-se que 1 produz o dobro de peças que 2, e 2 e 3 produziram o mesmo número de peças (durante um período especificado). Sabe-se também que 2% das peças produzidas por 1 e por 2 são defeituosas, enquanto que 4% das produzidas por 3 são defeituosas. Todas as peças são colocadas em um depósito, e depois uma é retirada ao acaso.
 - Qual a probabilidade de que essa peça seja defeituosa?

Eventos: $A = \{\text{peça com defeito}\}$; $B1 = \{\text{peça provém de 1}\}$;
 $B2 = \{\text{peça provém de 2}\}$; $B3 = \{\text{peça provém de 3}\}$;



Teorema de Bayes

- Aproveitando o exercício anterior, podemos calcular outro importante resultado:
 - Suponha que uma peça retirada do depósito seja defeituosa. Qual a probabilidade de que tenha sido feita na fábrica 1?

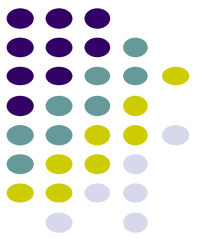
$$P(B1 | A) = ?$$

$$P(B1|A) = \frac{P(B1 \cap A)}{P(A)} \rightarrow P(B1|A) = \frac{P(A \cap B1)}{P(A)} \rightarrow P(B1|A) = \frac{P(A|B1)P(B1)}{P(A)}$$

Eventos: $A = \{\text{peça com defeito}\}$; $B1 = \{\text{peça provém de 1}\}$;
 $B2 = \{\text{peça provém de 2}\}$; $B3 = \{\text{peça provém de 3}\}$;

$$P(A|B1) = \frac{P(A \cap B1)}{P(B1)}$$

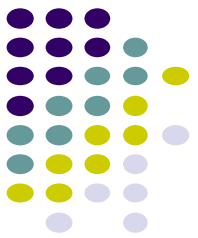
Teorema de Bayes



- Exercício:
 - Suponha um teste de drogas que seja 99% confiável, tanto para o positivo, quanto para o negativo. Ou seja, o teste produzirá um resultado positivo verdadeiro em 99% das vezes quando for testado em usuários de drogas; e um resultado negativo verdadeiro em 99% das vezes quando for testado em não usuários. Suponha ainda que 0,5% das pessoas façam uso de drogas.
 - Se um individuo for escolhido de maneira aleatória, e o teste der positivo, qual a probabilidade que ele seja um usuário?

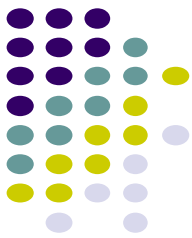
$$P(\text{Usuário} \mid +) = ?$$

Teorema de Bayes



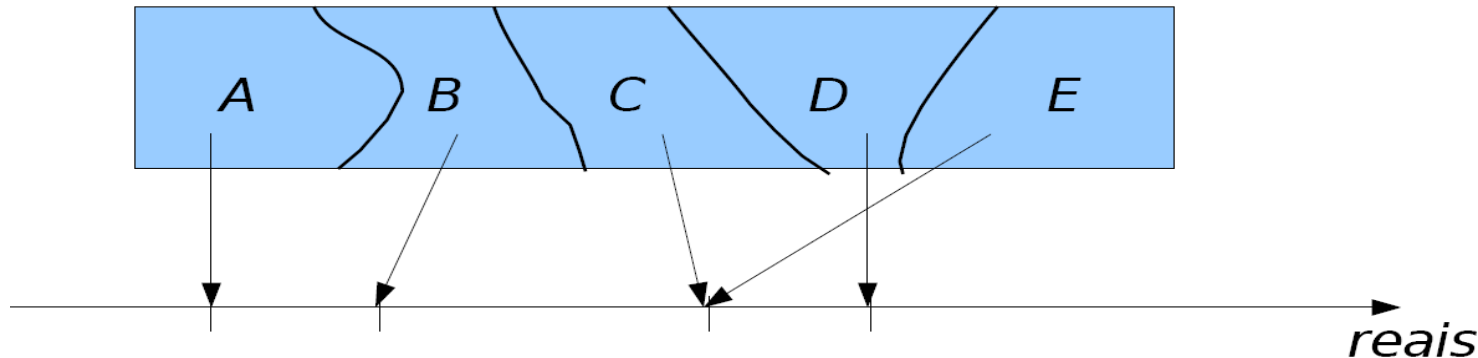
- Exercício:
 - A produção de uma fábrica vem de 3 máquinas. A primeira máquina produz 20%, a segunda 30% e a terceira 50%. A fração de itens defeituosos para as máquinas é de 5%, 3% e 1% respectivamente.
 - Se um item for escolhido de maneira aleatória, e o mesmo for defeituoso, qual a probabilidade que ele tenha sido produzido pela máquina 3?

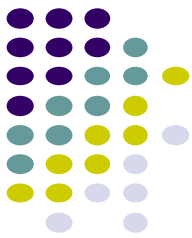
$$P(B3 | A) = ?$$



Variáveis Aleatórias

- Necessidade de expressar eventos de forma precisa
- Interesse não no resultado aleatório, mas numa função do resultado
- Idéia: Mapear eventos em números reais!

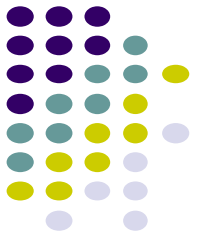




Variáveis Aleatórias

- Função Probabilidade de Massa (PMF – *Probability Mass Function*)
 - Associar probabilidade a valores de uma v.a.
 - Seja X uma v.a. (discreta)
 - Qual a probabilidade de $X = x$?

Referências Bibliográficas



- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.
- MEYER, P. L., Probabilidade – Aplicações à Estatística. 2a ed. Editora LTC.